FEX0510

¿Qué es una fase?

Meteorización

zona "crítica"
punto de encuentro geosfera física y biológica

FDG 0520

PROCESOS EXÓGENOS

↳ Interacción de la litosfera (rocas) con: Hidrosfera, Atmósfera y Biosfera.

exógenos ← opuesto

Baja temperatura y presión
Mucha agua
Presencia continua de oxígeno y de vida.

Raíces que rompen mecánicamente una roca

Lixiviación Utiliza bacterias para un proceso de extracción mineral.

~~Zonas~~ Meteorización y agentes. — Hielo → Crioclastismo o Gelifracción.

Grietas + Congelación del agua

Se expande el hielo y se rompe la roca.

Sales
Cristales de abundantes salares

Aire
Agua (Mar, Oleaje)
Bacterias
etc.
Calor
Termoclastia

Fragmentación

Física: Mecánica

Ej: contracción de la costra (Interno)

Variaciones de temperatura por la acción del día y la noche → + calor expansión (textura)
− calor contracción.

Cristalización de las sales

Alga

Abrasión: Agua en movimiento
Viento o corrientes fluviales.

Acción biológica: meteorización física, por ejemplo.

Raíces y animales excavadores.

Por ejemplo moluscos marinos → animales que hacen agujeros en la roca. Evidencia: plataforma de abrasión: cf litófagos Tubos / Trazas fósil

Depósitos coluviales: Fragmentos grandes de roca por caída al lado de los
Conos de deyección:

Afloramiento: roca expuesta que no fue generada por algún volcán o caída. Daño [illegible] un [illegible] biológica

Contraejemplo: rodado

Cerca de origen: Depósito (gradante más fino)

Más distal de la fuente ~~que se fue por [illegible]~~

Meteorización Química. Disolución es de las principales. Ej. Roca caliza se expone a sustancias, agua, ácidos diluidos en agua, en un paso de eventos, miles y millones de años. Depósito Kárstico.

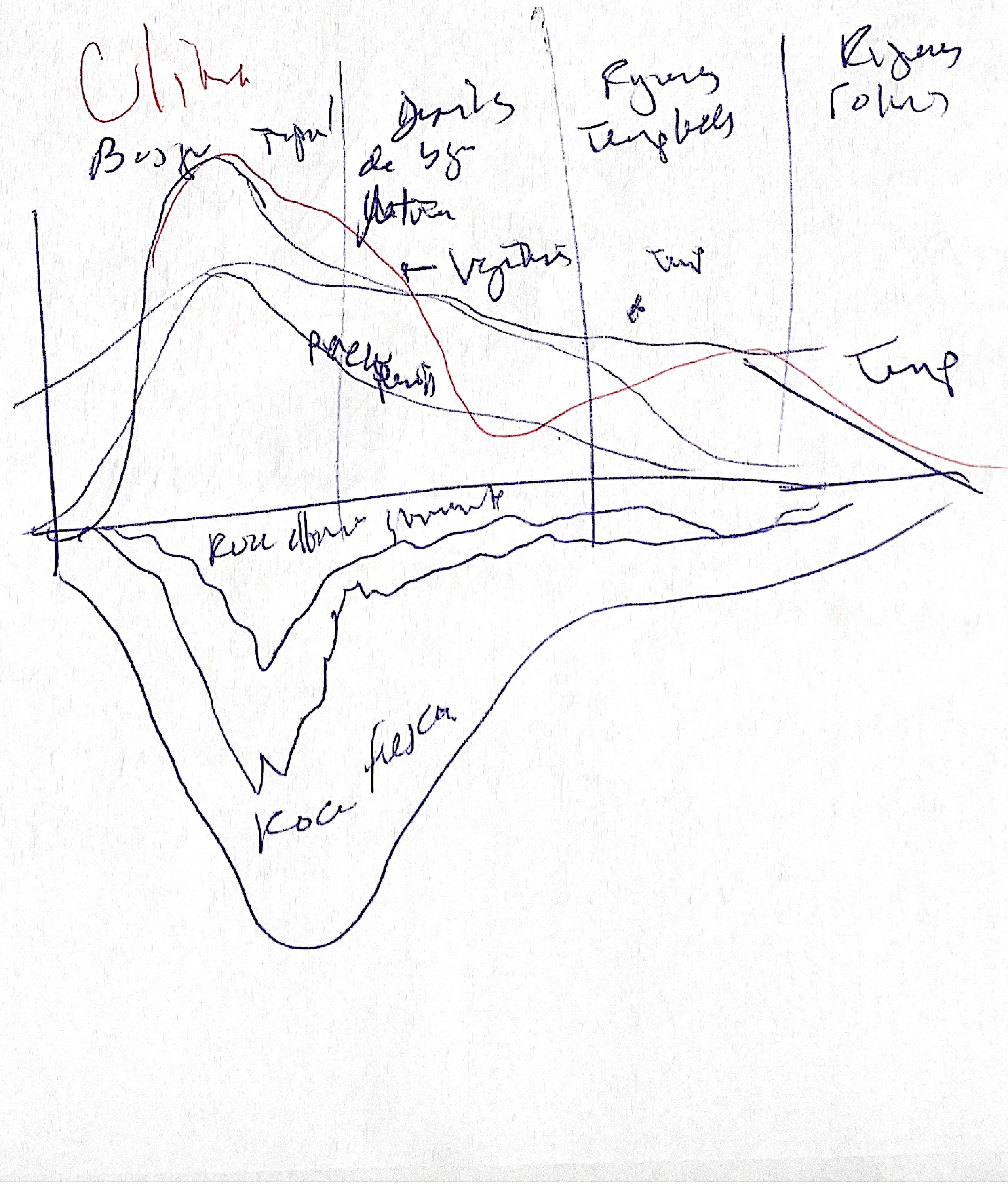
Plagioclasa + Feldespatos = Sericita + Fluidos = Hilita

Arcilla cada vez más fina y se disuelve y eso pasa en mayor tendencia a grietas que aumenta la meteorización.

↓Ph → Hidratación → cualquier mineral susceptible a minerales silicatados.
Hidrólisis → Rocas silicatadas
Oxidación → Rocas ferrosas
Disolución

Tasa de meteorización determinada por las características del protolito.

Más susceptibles a la meteorización
serie de Bowen
↓ menos ...


Cálido
Bosque tropical
Desiertos de 5g
Vegetación
Regiones templadas
Regiones polares
Temp &
Temp
Precipitación
Roca alterada
Roca fresca

Resumen general de la porosidad.

¿Qué es [illegible]?

Procesos clave para la diagénesis

sedimentación

Inmediato a la acumulación

Proceso penecontemporáneo. Ej: Lago en cráter del volcán

Primera etapa de la vida del sedimento

Eogénesis. (Zona de acción superficial) / 1000 o 1 millón de años)

Profundidades de 1-100 m

Más profundo   mesogénesis → enterramiento ~~alejado~~ de la zona de procesos superficiales. Hasta 10.000 m

T° 100 - 200 - 300°C

Telogénesis (exposición).

Dependiente de P

La composición del agua de diferencia por:

Requiere ~~1000~~ Re-exposición

★ Puede ser un proceso continuo, aunque quien decide esto: vuelve al poner en erosión.

Ambiente de alto ángulo → extensivo

Ambiente de convergencia de bajo ángulo → compresión y tal.

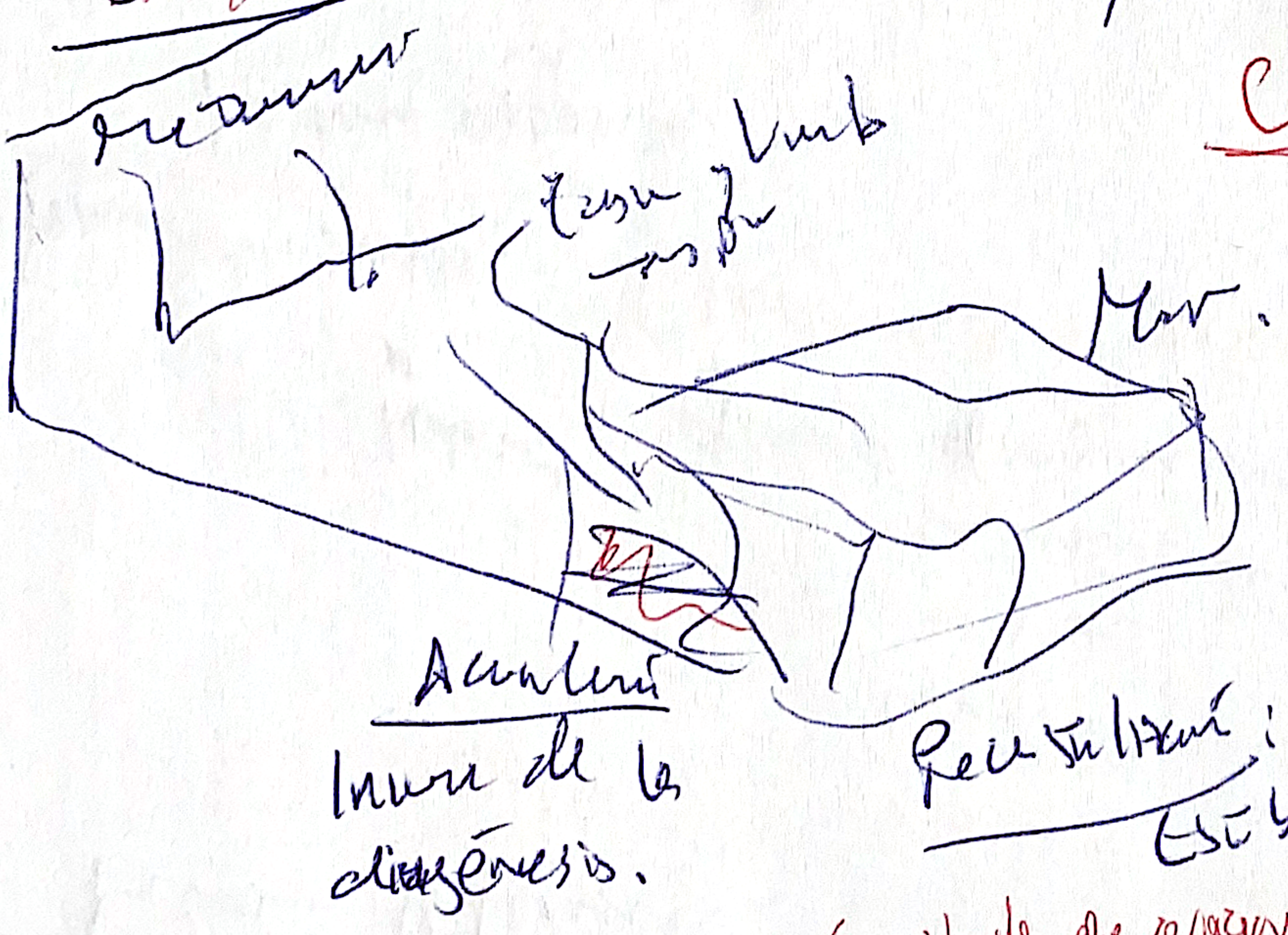
Compactación → Puede producir ESTILOLITOS

Suturas que pegan un material en el otro.

Mecánica y disminución química

Por compactación mayor.

~~Sus procesos diagenéticos~~



Cementación: Relleno de los poros / procesos de origen primario o secundario produciendo rigidez.

→ Eogénesis Tipo A sintaxial puede ser de los granos

→ Mesogénesis sola, sin el agua, más grande. Poiquilotópico.

Carbonato de calcio.

Recristalización: Desarrollo de puntos triples. ★ Energía libre de Gibbs.

Estabilidad de estas ~~fases~~ minerales.

Conchuela de aragonito → pasa a ser calcita por diagénesis

Meteorización Diferencial.

Determinada por características de la litología. No por el agente de meteorización.

Composición mineralógica

textura

extensión del cuerpo rocoso

grado de fragmentación y el clima.

Habitat
*
Formación de suelos. (producto de la meteorización).

Materia orgánica.

Perfil de suelos estándar.

Horizonte O (cero) materia orgánica en descomposición

A: Materia mineral y orgánica mezclada (algo de humus)

E: Partículas minerales de colores claros tras la eluviación y de lixiviación.
~~Esmectitas~~ Esmectitas filosilicatos (finos) solubles que fluyen hasta las arcillas.

B: Zona Acumulación de arcilla, incompatibles quedan capturados en los filosilicatos.

C: La roca madre parcialmente alterada

Regolito: Roca madre.

Esmectitas: Grupo de filosilicatos que tiene la capacidad de expandirse. Por lo tanto de atrapar cosas (eg: cobre, oro, tierras raras).

Erosión: Remoción (de partículas previamente meteorizadas). [illegible]

Diagénesis → cambios que se dan simultáneamente y posteriormente a la depositación.
(20° - 200°C)

Índice de cristalinidad de la Illita 100% cristalina = límite de la metamorfización

Reemplazo: ([illegible] [illegible])

Disolución: Tiende a reciente pero es un proceso sencillo y mejor tiene la perfección de la [illegible] de compresión.

Autigénesis: Desarrollo de nuevos minerales en su autigénesis. Ya sea por disolución, [illegible] Cemento que pega una roca sedimentaria. y contacto en una fase mineral diferente.